제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 보고서

프로젝트명	**설비 물리·데이터 결합 진단에 기반한 프레스 유압펌프 이상 조기 경보와 오경보 발생조건 분석**
팀명	북적북적
내용요약	○ 과제 ③의 두 과업(이상 조기탐지, 정상 운전변화 오경보 억제와 발생조건 분석)에 맞춰 파인블랭킹 프레스 유압 계통과 기어펌프 고장 원리를 정리하고 초당 10회 센서 3개로 볼 수 있는 것과 없는 것을 갈랐다(test 채점 뒤 점검). ○ 데이터 결함을 진단했다. 저장 형식만으로 행 F1 0.992가 나오는 누수는 정밀도를 맞춰 지웠다. 전류의 겉보기 0.600Hz가 60Hz 계열 파형이 접힌 것임을 고조파로 확인했고 계통 직결이라면 실제 표본 간격은 100ms가 아니라 약 99 또는 101ms다(인버터 구동이면 확정할 수 없음). ○ 팀원이 만든 정상 학습 모델(크기·파형·동역학 3성분, conformal 문턱)의 오류를 분석해 규칙 두 개를 더했다. R1 사건 지속은 기록 시작 직후 미탐을, R2 교차 확인은 고부하 정상의 오경보를 겨냥한다. ○ 시간순 train/valid/test에서 최종 모델의 행 F1은 1.000(α 1%, 두 분할)이다. 최종 모델은 test 확인 후 정했고 잠금 규칙이 고른 모델은 B 0.995였다. 베이스라인 5종, 팀원 v1·v2·v3, 공정 표준 기법(PCA 관리도, CUSUM·EWMA, test 채점 뒤 추가)과도 같은 조건에서 비교했다. ○ 사후 분석에서 오경보는 고부하 정상 기록에 몰렸다. R2는 이번 사건의 탐지는 그대로 두고 이 오경보를 줄였지만 진동 단독 주입에서는 탐지율을 최대 23.7%p 낮춘다. 가이드북 그래프의 16,000~19,000행과 대부분 겹치는 정숙 구간은 학습에 없던 운전 상태였지만 10개 모델의 오경보가 α 1·3·5%를 합쳐 1행뿐이었다. ○ 이상이 약 3분짜리 단일 사건이라 1.000을 의심했다. 정상 오경보 0/120·0/180의 95% 상한은 2.47%·1.65%이고 진동 단독 고장·진폭 감소·수집 조건 변화에는 약하다는 적용 조건을 확인했다.

상기 본인(팀)은 위의 내용과 같이 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 결과 보고서를 제출합니다.

2026년 10월 8일

팀장 : 허예준 (서명)

팀원 : 장준용 (서명)

(사)중소기업기술혁신협회 귀중

□ 제1장. 데이터 이해 및 진단 [15점]

○ 1.1 과제와 출제 의도

- 다섯 과제 중 ③ “진동・전류 시계열 기반 프레스 유압펌프 이상 조기탐지 및 오경보 분석”을 골랐다. 가이드북에 따르면 이 펌프가 고장 나면 수리비와 부품 수급 때문에 최대 2~3일 동안 공정이 멈춘다. 지금은 숙련 작업자가 작동 소음을 듣고 판단할 뿐이다.
- 과제문은 두 과업을 요구한다. ① 상부・하부 진동과 전류로 설비 이상을 조기에 탐지하는 모델을 만들고, ② 정상적인 운전변화를 이상으로 판단하는 오경보를 줄이며 미탐지・오경보 발생조건을 분석하는 일이다. ②는 가이드북(LSTM 오토인코더 실습)에 없던 요구다.
- 그래서 용어부터 정했다.
  - ・조기 탐지: 이상 상태에 들어선 뒤 첫 경보까지 걸린 시간(행・초). 고장 전 선행 시간은 데이터에 고장 직전 구간이 없어 검증할 수 없다(2.1절).
  - ・오경보: 정상 기록에서 울린 경보. 행・기록 수로 세고 시간당 경보 사건 수로도 바꿔 본다(2.5절).
  - ・정상 운전변화: 부하(전류 크기)와 진동 수준이 바뀌는 정상 운전 상태. 신호로 고・중・저부하와 정숙 구간을 나눴다(3.2절).

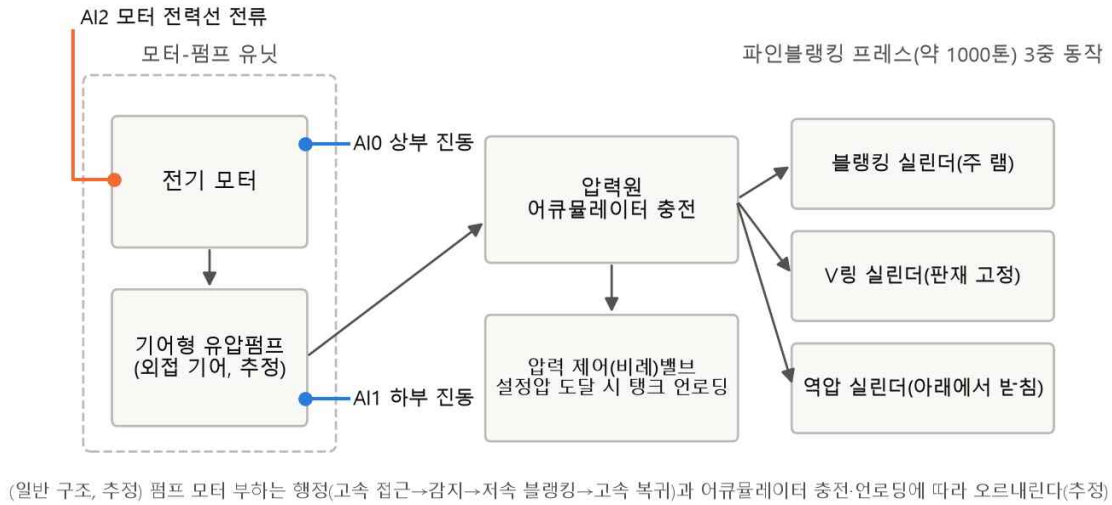
출제 포인트(근거)	이 보고서에서 다룬 곳
정상 데이터만 학습(가이드북)	2.3절 기반 모델
변수 간 상호성, 복합 감지(가이드북 분석 목표, 평가지표 3)	2.2절 부하–진동 관계, 3.1절
조기 탐지(과제 제목)	2.5절 첫 경보 지연
오경보 억제와 발생조건(과제 과업 ②, 평가지표 3)	3.2~3.4절
확률・불확실성(평가지표 2・5)	2.5절
제조지식 결합(평가지표 5)	1.2~1.5절, 2.1절

○ 1.2 설비 구조: 파인블랭킹 프레스와 유압 계통

- 파인블랭킹은 판재를 V링으로 눌러 고정하고(V링력), 아래에서 역압으로 받친 채(역압) 펀치로 절단한다(블랭킹력). 세 힘을 각각 유압 실린더로 거는 3중 동작 유압 프레스에서 한다[1]. 이 설비는 유압펌프로 약 1000톤의 힘을 낸다(가이드북).
- 한 행정은 고속 접근 → 감속・감지 → 저속 블랭킹 → 고속 복귀로 나뉜다. 블랭킹 구간만 고압・저속이다[2].
- Shu 등이 분석한 12,000kN 유압 파인블랭킹 프레스의 압력원은 모터-

펌프가 어큐뮬레이터를 채우다가 설정압에 이르면 비례밸브로 기름을 탱크에 돌려보내는(언로딩) 구조다[2]. 이 설비도 같은 구조라면 펌프 모터 부하는 행정 단계와 충전·언로딩에 따라 수 초 단위로 오르내린다(추정). 이 설비의 실제 회로와 행정 속도는 자료에 없어 그림 1은 일반 구조로 그렸다.

- 펌프는 가이드북의 구조 그림(맞물린 두 기어)과 “기어 마모” 서술로 보아 외접 기어펌프로 보인다. 가이드북이 이 설비 펌프의 형식을 직접 적지는 않았다. 고압 기어펌프의 잇수는 보통 9~12개다[3].
- 센서는 모터-펌프 유닛 상부·하부의 진동센서 2개와 펌프 모터 전력선의 전류센서 1개다(과제문 표현은 “유압펌프 모터의 상부·하부 진동”). PLC가 초당 10회 수집한다.



[그림 1] 설비 계통(일반 구조, 추정)과 센서 위치

ㅇ 1.3 기어펌프 고장의 물리와 센서 서명

- 가이드북은 노후화에 따른 펌프 내부 기어 마모를 고장 원인으로 든다. 마모되면 진동·소음이 커지고 출력 유압이 약해져 불량품이 나온다.
- 기어펌프 마모는 주로 기어 끝면과 측판(플로팅 부싱)에서 생긴다. 끝면 누설은 틈새의 세제곱에 비례하고 그만큼 토출 유량과 체적효율이 떨어진다. 가속수명시험에서 체적효율 70%까지 960~982시간이 걸렸다[4]. 마모는 수백 시간 단위로 진행되므로, 2분 46초 안의 급변은 마모가 진행되는 모습보다는 이미 이상 상태인 펌프가 드러낸 증상에 가깝다(추정).

고장 모드	진동 서명(문헌)	모터 전류 서명(문헌)
측판·끝면 마모(내부 누설)	압력 맥동 증가[4], 맞물림 주파수 고조파 증가[5]	유압 일이 줄어 전류 감소[6]
치면 마모·피팅	맞물림 주파수 주변 측대역[5]	부하 토크 변동 → 전류 위상 변조[7]
캐비테이션·에어레이션	고음(캐비테이션)·불규칙한 소음(에어레이션)[8], kHz 광대역	불규칙한 부하 변동(추정)
커플링 정렬 불량	회전 1X·2X, 커플링 양쪽 180° 위상[9]	영향 작음
기초·체결 풀림(흔들림)	발·베이스 사이 180° 위상[9]	영향 작음

- 표의 서명은 대부분 수십 Hz~kHz 대역에 있다. 그래서 다음으로 10Hz 데이터가 무엇을 담을 수 있는지부터 따졌다.

ㅇ 1.4 변수 정의와 물리 해석

변수	의미	정상	이상
TimeStamp	수집 시각(0.1초 간격)	2022-07-12(화) 00:00~01:17	2022-07-17(일) 10:51~10:53
AI0_Vibration	상부 진동	표준편차 0.071	0.448
AI1_Vibration	하부 진동	표준편차 0.119	0.241
AI2_Current	모터 전력선 전류(교류 순시값)	평균 1.4(음수 49.5%)	평균 57.3
Equipment_state	라벨(0 정상, 1 고장)	20,000행 모두 0	600행 모두 1

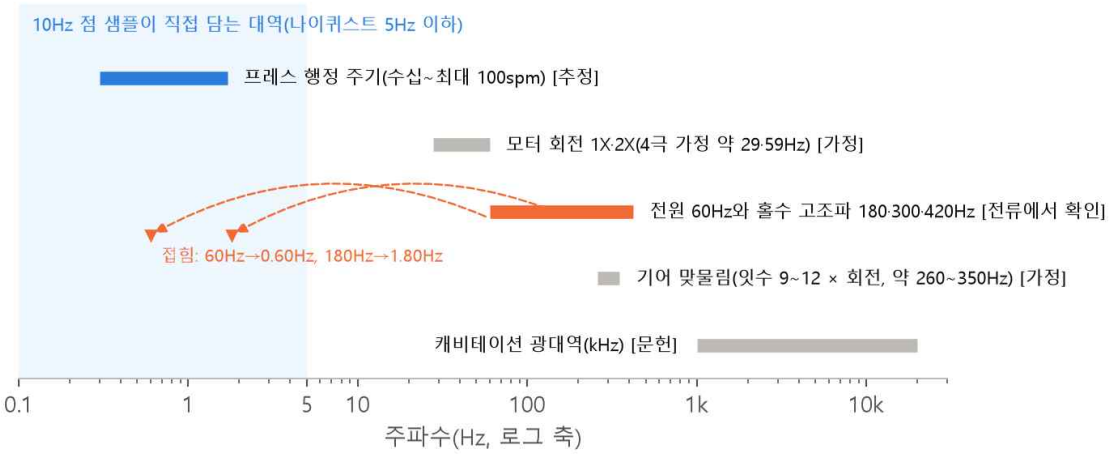
- 전류는 평균이 0 근처이고 값의 절반이 음수라 실효값이 아니라 교류 순시값이다. 정상 전류는 기록마다 겉보기 0.600Hz 사인에 맞는다(30행 이상 360기록, R^2 0.9941~0.9996).
- 이 0.600Hz는 60Hz 계열 파형이 10Hz 표본으로 접힌 결과다. 기본파를 뺀 잔차에 홀수 고조파가 정확히 3·5·7배 위치(1.8·3.0·4.2Hz)에 있고(배경의 2131·485·391배) 짝수 고조파는 거의 없다. 교류 모터 전류의 반파 대칭과 맞는다. 프레스 행정 같은 공정 주기라면 값이 양수 쪽에서만 오르내리고 짝수 고조파도 나왔을 것이다(추정).
- 표본 간격이 정확히 100ms라면 전류 주파수가 59.4 또는 60.6Hz여야 하는데, 한국 계통 주파수 허용 범위는 60±0.2Hz다[10]. 계통이 정확히 60Hz라면 실제 표본 간격은 101.0ms 또는 99.0ms이고 허용 범위 ±0.2Hz를 넣으면 약 100.7~101.4ms 또는 98.7~99.3ms다. 기록 안 타임스탬프 간격은 모두 정확히 100ms라서 시각은 실측값이 아니라 계산된 값으로 보인다(추정). 77분 동안 겉보기 주파수가 0.00066Hz 안에서만 움직여 인버터 구동 가능성도 남는다. 그래서 표본 간격은 확정하지 않는다.
- 전류의 60Hz가 접혀 보이므로 적어도 전류 채널에는 안티앨리어싱 필

터가 없다. 진동도 같은 점 표본이라면(추정) 기록 안 표준편차(SD)가 원 진동의 RMS를 추정한다. 실제로 기록 길이와 SD는 무관했다(Spearman 0.08・0.015). 진동 단위가 공개되지 않아 ISO 20816의 진동 심각도 구역 판정은 할 수 없고 정상 기준 대비 상대 판정만 한다[11].

- 정상 하부 진동은 백색 잡음이 아니다. 1.79Hz 톤이 1~2Hz 대역에 몰려 에너지의 71%를 차지하고 톤 진폭은 부하를 따라 움직인다(톤 진폭과 전류 진폭의 Spearman 0.874). 하부 진동은 펌프 부하를 반영하는 채널이다.
- 행은 최대 50행(5초) 길이의 "기록"으로 끊겨 들어온다. 기록 시작은 약 8.02초, 끝은 약 6.78초 주기에 묶여 있어 PLC가 표본을 최대 50개 모아 올리는 구조로 보인다(추정). 이 보고서는 기록을 분석 단위로 쓴다. 정상은 600기록, 이상은 21기록이다.

ㅇ **1.5 센서 관측 가능성: 초당 10회로 볼 수 있는 것**

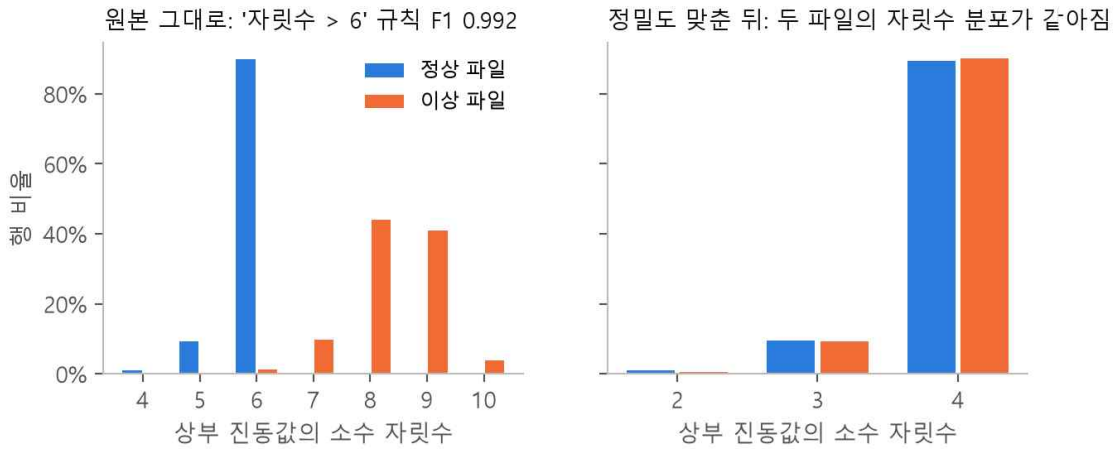
- 나이퀴스트 주파수는 5Hz다. 1.3절 서명의 대부분(4극 모터라면 회전 1X 약 29Hz, 맞물림 약 260~350Hz, 캐비테이션 kHz)은 직접 볼 수 없고 0~5Hz로 접힌 에너지로만 남는다. 모터 극수와 펌프 잇수는 자료에 없어 가정값이다.
- 이 데이터에서 쓸 수 있는 정보는 10Hz로 남는 세 가지뿐이다. 기반 모델(2.3절)의 특징이 여기에 해당하는지는 설계 뒤에 점검했다.
  - 접힌 에너지: 기록 안 진동 SD(원 진동 RMS의 추정치)
  - 저주파 구조와 채널 관계: 자기상관, 대역 에너지 비율, 상・하부 상관과 위상
  - 전류 파형: 겉보기 사인 적합. 부하 토크 변동은 전류를 위상 변조하고[7] 변조가 수 Hz 안이면 접힌 뒤에도 사인의 일그러짐으로 남는다(추정)
- 맞물림 측대역, 베어링 결함 주파수, 1X 위상 같은 표준 진단은 이 데이터로 할 수 없다. 이 점은 3.5절 한계 표에 적었다.



[그림 2] 초당 10회 점 표본의 관측 가능 대역과 접힘

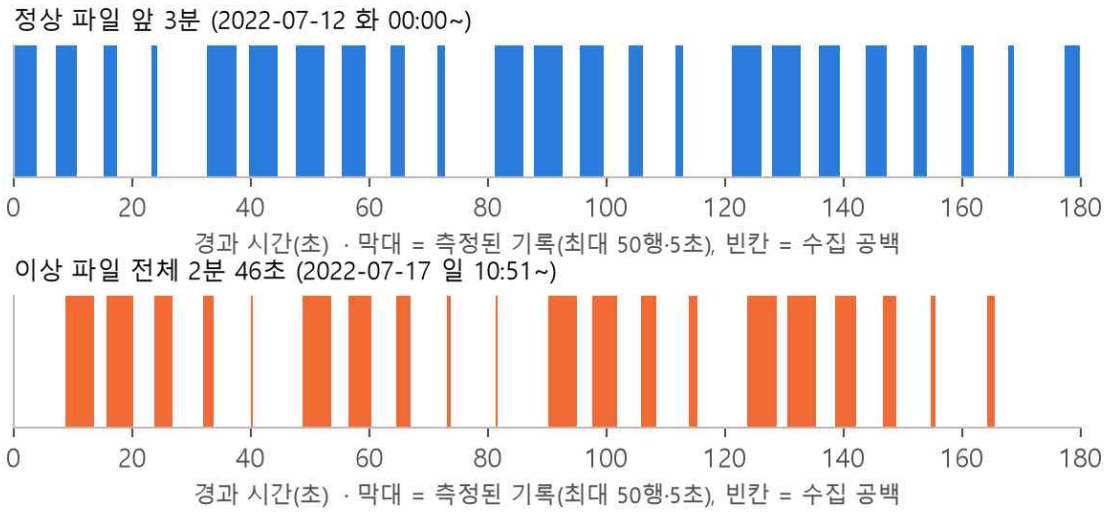
○ 1.6 데이터 결함 진단

결함	근거	분석에 주는 영향
측정이 띄엄띄엄이다	정상 77분 중 실제 측정 33분(43.3%). 50행을 넘는 기록 0개, 정확히 50행인 기록 202개	기록마다 과거 정보 없이 시작한다. 기록 시작 직후 판단이 어렵다
저장 형식이 파일마다 다르다	상부 진동값의 소수 자릿수가 정상은 89.8%가 6자리, 이상은 44.0%가 8자리·41.0%가 9자리. 이상 전류만 1.192 간격 격자. 학습 없는 "자릿수 > 6" 규칙만으로 행 F1 0.992	형식으로 정답을 맞히는 누수. 두 파일을 같은 정밀도로 맞추면 자릿수 분포가 같아진다(4자리 89.5% 대 90.2%). 이렇게 맞춘 뒤 분석한다
날짜·요일·시간대가 다르다	정상 화요일 자정, 이상 일요일 오전	고장과 운전 조건 차이가 섞인다(교락)
고장은 한 사건뿐이다	이상 600행 = 2분 46초짜리 한 사건이 21기록으로 나뉨	이상 21기록은 독립된 21건이 아니다
전류 모양이 정상과 다르다	이상 기록은 사인에 맞지 않는다(30행 이상 10기록, 0.3~0.9Hz 최대 R^2 0.561, 0.005~5Hz로 넓혀도 0.783). 10행 이상 기록 중 |평균| > 표준편차: 정상 0/530, 이상 9/17	계통 주파수는 고장으로 바뀌지 않으므로 고장(부하 변조)과 계측·수집 조건 차이를 가를 수 없다
정상 안에 운전 상태가 섞여 있다	00:59~01:11 정숙 구간 90기록(전류 진폭 약 121로 고정, 진동 SD가 변동 구간 0~472 대비 상부 0.52배·하부 0.40배). 가이드북 그래프의 16,000~19,000행과 90기록 중 82기록이 겹친다	두 분할 모두 학습 구간에 정숙 구간이 없다. A는 valid 끝 7기록과 test, B는 test에만 있다(1.7절, 3.2절)
결측·이상치·불균형	결측값 0(두 파일 모두). 정상 20,000행 대 이상 600행(이상 2.9%), 기록 600 대 21. 생산 단위(행정·부품 번호) 정보는 없다	이상치는 탐지 대상이라 지우지 않았다. 불균형은 정상만 학습해 피하고 행·기록 단위 F1로 평가한다. 가이드북 품질지수(정상 96.66%)는 위 결함들을 잡지 못한다
라벨이 파일 단위다	정상 파일 전체 0, 이상 파일 전체 1	고장 시작 시점이 없다
중복 행	정상에 시각·센서값이 같은 행 1개	v2·규칙·베이스라인은 원자료 그대로 두어 이 행이 1행 기록이 된다(600기록). 팀원 v3는 중복을 지워 599기록으로 세며, 원래 행 번호로 펼쳐 같은 행으로 채점했다



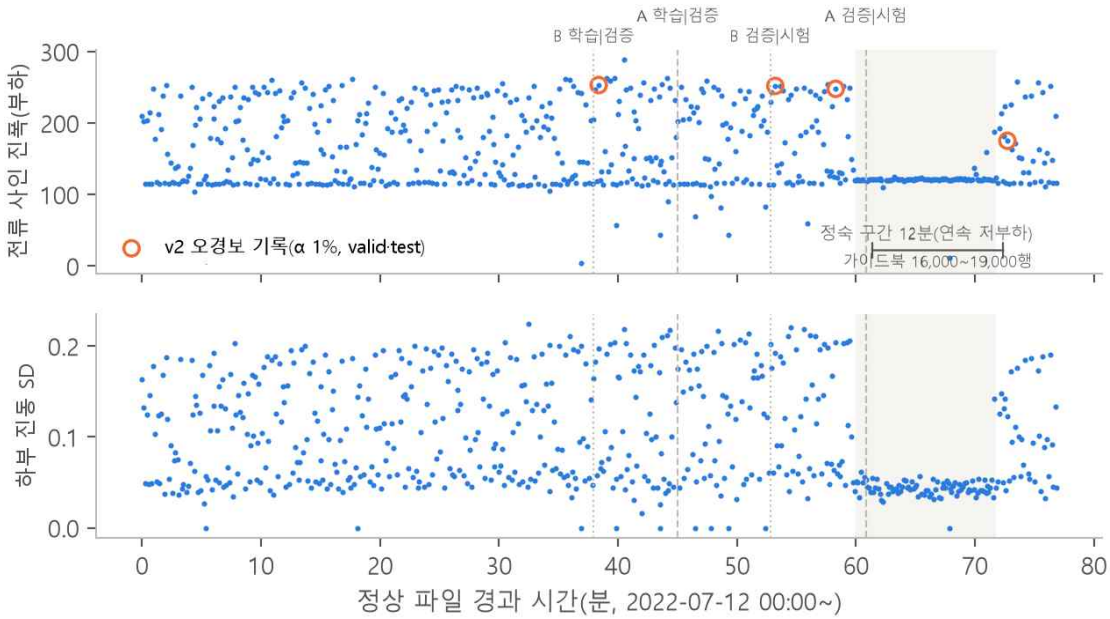
[그림 3] 형식 누수 — 원본 그대로일 때와 정밀도를 맞춘 뒤의 소수 자릿수 분포

- 형식 정보를 입력으로 쓰는 모델(자릿수·격자 특징)은 이 누수만으로 행 F1 0.972~1.000을 낼 수 있다(원본에서 진동 자릿수 규칙 1.000, 전류 격자 규칙 0.972). 반면 값만 보는 모델은 원본과 맞춤본에서 F1이 같았다(분할 B 기준 max|z| 0.536·0.536, 5NN 0.582·0.582, 초기 감사). 그래서 맞춤은 형식이 점수에 섞일 여지를 막는 조치이고 분석은 형식을 지운 입력에서도 남는 차이(파형·진동 구조)에서 출발했다. 누수는 ML 성능을 부풀리는 대표적 원인이다[12].
- 전류 기록 평균은 짧은 기록일수록 사인파의 일부만 담아 크게 흔들린다(정상 −235.6~222.5, 이상 −184.8~272.4). 그래서 치우침 지표로는 10행 이상 기록에서 |평균| > 표준편차인 기록 수를 썼다.
- 상부·하부 진동의 관계도 달라진다. 20행 이상 기록에서 상부/하부 표준편차 비의 중앙값은 정상 0.72, 이상 1.55다. 상·하부 상관의 중앙값은 정상 0.28, 이상 −0.36이고 이상 기록의 92%가 음수다. 이상 우세 대역(0.8~1.2Hz)의 위상차는 크기 약 120° (부호는 접힘 때문에 확정 못 함), coherence는 0.76이다. 반대 방향 쪽이지만 정확한 역위상은 아니다. 두 센서가 반대 방향으로 흔들리게 바뀌었지만 교락 때문에 원인은 가를 수 없다.



[그림 4] 수집 구조 — 기록(최대 50행)과 공백

- 정상 77분에는 운전 상태가 둘이다. 변화점 검출로 나누면 변동 구간(기록 0~472, 563~599)과 정숙 구간(473~562, 00:59:53~01:11:52)이 나온다. 변동 구간에서는 기록마다 전류 진폭이 약 118 · 174 · 244 사이를 오가고 정숙 구간에서는 약 121로 고정된다. 가이드북이 정상 데이터 그래프에서 설명 없이 보여 준 진폭 축소 구간(16,000~19,000행 = 기록 481~570)은 90기록 중 82기록이 이 정숙 구간과 겹친다. 전류 파형은 정상 사인 그대로라 무부하 대기 운전으로 추정한다.



[그림 5] 정상 77분의 운전 상태 — 기록별 부하 · 하부 진동, 정숙 구간, 분할 경계, v2 오경보 기록

○ 1.7 전처리와 검증 전략

- 전처리

- 정밀도 맞춤: 두 파일의 진동을 1e-4, 전류를 1.1920929 간격으로 같게 반올림해 형식 누수를 지운다.
- 기록 분할: 이웃 행 간격이 0.1초를 벗어나면 새 기록으로 본다. 모든 창 계산은 기록 안에서만 한다.
- 표준화와 성분 분포는 정상 학습(train) 자료로, 경보 문턱은 정상 검증(valid) 자료로 정한다. 라벨·날짜·파일명은 입력에서 뺀다.

- 검증 전략: 시간순 train/valid/test

구분	정상 분할 A	정상 분할 B	이상 21기록	쓰임
train	기록 0~359	0~299	사용 안 함	모델 학습
valid	360~479	300~419	앞 10기록	문턱 보정, 모델 선택
test	480~599	420~599	뒤 11기록	최종 채점

- valid 정상 기록의 오경보는 그 기록을 뺀 나머지로 문턱을 정해 잰다(leave-one-record-out).
- valid에서 고른 결과를 해시로 잠그고 잠금이 맞을 때만 test를 채점하도록 코드를 짰다.
- 채점은 행 단위다. 이상 구간에서 한 점만 맞혀도 구간 전체를 맞힌 것으로 치는 point-adjust 방식은 성능을 부풀리므로 쓰지 않았다[13].
- A·B는 정상 구간만 다르고 이상 기록은 같아서 서로 독립된 두 번의 확인이 아니다. A의 test 정상 120기록 중 83기록이 정숙 구간이고 고부하 기록은 7개뿐이라, A test의 오경보는 낙관적으로 나온다. 고부하 오경보는 B test와 valid에서 읽는다.



[그림 6] 분석 흐름 — 실제 진행 순서(사후 분석 표시)

□ 제2장. AI 예측모델 개발 및 성능평가 [40점]

○ 2.1 고장 모드 진단 매트릭스와 목표 설정

- ISO 13379-1의 고장 모드-증상 분석 틀[14]로, 1.3절의 고장 모드마다 이 데이터의 관찰과 맞는지 따졌다. 관찰은 다섯 가지다.

- O1 전류 파형 붕괴: 이상 10행 이상 기록이 모두 사인 적합 R^2 0.617 이하(정상 중앙 0.995)
- O2 진동 에너지 증가와 저주파화: 상부 SD 5.34배 · 하부 2.55배(20행 이상 기록 중앙값), 에너지가 0~1.4Hz로 이동
- O3 상 · 하부 반대 방향: 이상 기록 상관 중앙값 −0.36, 우세 대역 위상차 크기 약 120°
- O4 부하로 설명되지 않는 진동: 부하 정규화 뒤 정상 잔차 대비 z 중앙값 하부 8.09 · 상부 9.20
- O5 전류 치우침: 이상 기록 |평균|/RMS 중앙값 0.60. 유도전동기 상전류에는 원래 직류 성분이 없다

고장 모드	문헌상 서명	10Hz로 볼 수 있나	관찰과의 관계	판정
측판 · 끝면 마모	맞물림 고조파, 전류 감소	맞물림 불가, 전류 수준만	이상 전류 RMS(직류 제외) 중앙값이 정상보다 낮아(88.7 대 100.0) 감소 서명과 맞지만, 직류 편차가 커서 믿기 어렵고 사건 안에서는 커지는 경향(2.2절)	구분 불가
치면 마모	측대역, 전류 변조	측대역 불가, 변조는 O1로 간접	O1과 맞음	부합 가능
캐비테이션 · 에어레이션	kHz 광대역, 불규칙 부하	광대역은 접힌 에너지로만	O1 · O2와 맞지만 유일한 설명이 아님	부합 가능
커플링 정렬 불량	1X · 2X, 180° 위상	1X가 접혀 판별 불가	—	구분 불가
기초 · 체결 풀림	발 · 베이스 사이 180° 위상	1X 위상이 아님	O3이 일치하는 정황	정황만
계측 · 수집 이상	영점 이동, 시각 흔들림, 형식 변화	볼 수 있음	O5, 형식 차이, 이상일 전류 주파수 구조 소실	배제 불가

- 결론: 세 센서로는 고장 종류를 가를 수 없다. 이상 상태는 뚜렷하지만 원인이 펌프 기계 고장인지, 운전 조건인지, 계측 · 수집 변화인지는 데이터로 분리할 수 없다.
- 현재 데이터로 불가능한 분석
  - 고장 직전 패턴: 정상(7/12)과 이상(7/17) 사이 5일이 비어 있고 이상 파일은 첫 기록부터 이미 이상이다.
  - 서서히 진행되는 열화: 측정이 연속이 아니고 정상은 하루 77분뿐이다.
  - 고장 종류 구분: 위 매트릭스처럼 세 센서로는 고장 모드를 가를 수 없다.

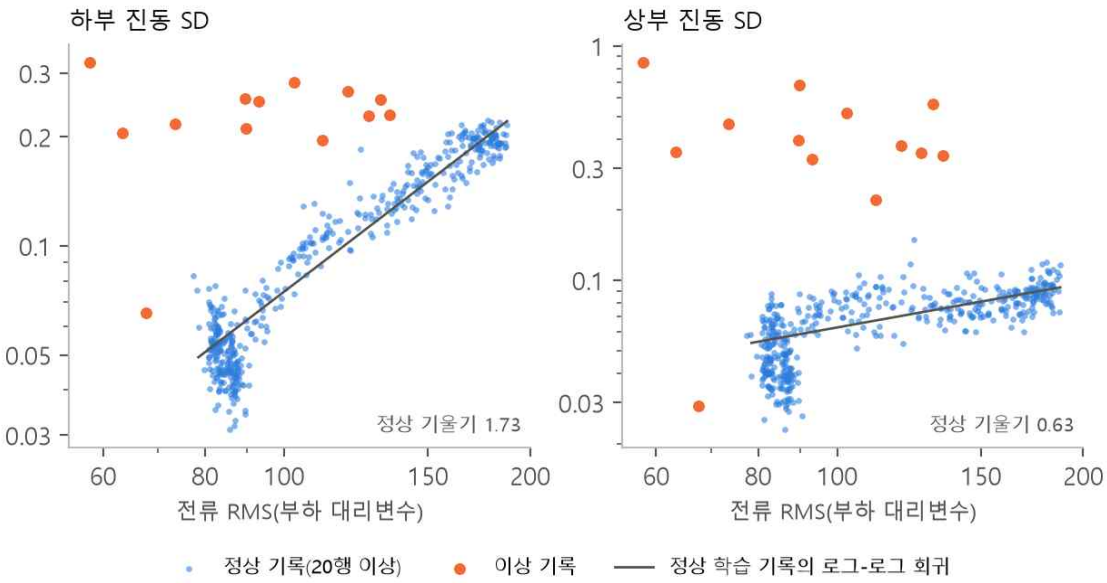
- 그래서 목표를 좁혔다. 고장 전 경보는 이 데이터로 검증할 수 없으므로 “고장 상태에 들어선 순간을 실시간으로 알리는 경보”를 만든다. 정상 운전 자료만으로 학습하고 정상과 다른 상태를 알린다.

ㅇ 2.2 이상 사건 해부: 기록 특징, 부하 관계, 사건 안 추세

- 기록 하나를 다변량 시계열 하나로 보고 특징을 뽑아 정상·이상을 비교했다(10행 이상 기록: 정상 530, 이상 17).

특징	기록 단위 AUROC	이상 중 정상 범위 밖
전류 사인 적합 R^2	1.000	17/17
전류 사인 적합 잔차 비율	1.000	17/17
상부 진동 자기상관(lag-1)	0.945	11/17
하부 진동 자기상관(lag-1)	0.923	14/17
상·하부 진동 상관	0.859	6/17
상부 진동 표준편차	0.825	15/17

- 정상 날 77분 안에서 이상 서명 두 종류가 겹친 기록은 없었다. 정상 범위 꼬리를 넘은 기록은 3개였는데, 모두 같은 사인 적합에서 나온 두 지표(R^2 ·잔차 비율)만 걸렸고 R^2 도 0.982~0.986으로 이상(0.617 이하)과 거리가 멀었다.
- 부하 관계: 정상에서 하부 진동 SD는 전류의 약 1.73제곱에 비례한다(학습 R^2 0.93). 이 관계로 부하 효과를 지워도 이상 기록 진동은 정상 잔차 대비 z 중앙값 하부 8.09·상부 9.20이고 부하로 설명되지 않는 SD 배수는 하부 3.4배·상부 6.7배다. 이상 진동 증가는 부하가 커져서 생긴 것이 아니다. 가이드북이 말한 변수 간 상호성은 이 부하–진동 관계로 드러나고 이상 기록은 그 관계에서 벗어난다.



[그림 7] 부하(전류 RMS)와 진동 SD의 정상 관계, 그리고 그 관계에서 벗어난 이상 기록

- 사건 안 추세: 21기록 중 정상으로 돌아온 기록은 없다(10행 이상 17기록 중 전류 파형이 정상 범위에 든 기록 0). 첫 기록 첫 행부터 하부 진동(−0.541)이 정상 20,000행 최솟값(−0.366) 밖이라 사건은 파일이 시작되기 전에 이미 진행 중이었다.
- 기동 과도 가설 점검: 이상 파일은 일요일 오전이다. 주말 정지 뒤 기동이라 작동유가 차가웠다면 이탈이 점점 줄어야 하지만 13개 특징 중 이탈이 줄어든 특징은 없었다(보정 전 $p<0.05$ 기준 0개). 작동유를 ISO VG 46, 유온을 20~25° C로 가정하면 점도는 약 100~135cSt로(제조사 값 0° C 580cSt · 40° C 46cSt 사이를 점도-온도식으로 내삽)[15], 기어펌프 냉간 기동 허용 점도 2000mm² /s의 1/15~1/20이다[16]. 고점도 흡입 캐비테이션 설명은 근거가 약하다. 기동 직후의 공기 혼입이나 빈 어큐뮬레이터 충전 같은 다른 과도 요인은 남는다. 다만 2분 46초는 유온 변화를 보기에 짧고 검정력도 낮다(검정력 80%에 잡음 SD의 2.3배 변화가 필요).
- 전류 계열은 증가 경향을 보였다(전류 실효값, 17기록 ρ 0.79). 연속 기록의 자기상관을 보정하면 유의하지 않아 "경향"까지만 말한다. 후반의 기록 19 · 20은 진동이 정숙 구간보다도 작은데 전류는 크다. 이 조합은 램이 멈춘 채 펌프가 고압에서 부하를 받는 상황과도, 전류 센서 영점 이동 · 포화와도 맞는다. 압력 채널이 없어 둘을 가를 수 없다.

ㅇ 2.3 모델 구성

- 기반 모델(팀원 v2, Press Guard): 정상 학습 자료만으로 0.1초마다 세 성분을 계산한다. 설계 뒤에 점검해 보니 세 성분은 1.5절의 "10Hz로 남는 것"과 하나씩 대응한다.
  - · 크기: 세 센서의 표준화 값 중 최댓값 → 접힌 진동 · 전류 에너지
  - · 파형: 최근 6~8행 전류의 사인 적합 $1-R^2$ → 부하 토크 변동에 따른 전류 일그러짐
  - · 동역학: 정상 전류로 학습한 AR(2)의 예측 오차 → 겉보기 0.6Hz 전류의 시간 구조
  - · 각 성분을 정상 꼬리 확률로 바꿔 최댓값을 점수로 쓰고 valid 정상

기록의 최대 점수로 conformal 문턱을 정한다[17].

- 규칙 R1 사건 지속: 직전 기록(끝난 지 60초 안)이 확인된 이상이면, 새 기록은 첫 행부터 경보를 이어받는다. 확인된 이상은 자기 경보가 2행 이상이거나, 이어받은 경보가 기록 끝까지 풀리지 않은 기록이다. 새 기록의 전류 파형이 정상으로 확인되면(8행 이상, 사인 적합 R^2 가 정상 학습 기준 이상) 해제한다. 8행이 안 되는 기록에서는 해제되지 않는다.

  * 근거: 고장은 수집 공백(수 초) 사이에 사라지지 않는다. v2의 미탐은 기록 시작 직후에 몰려 있다. 산업 경보 관리로 보면 조건이 사라진 뒤에도 경보를 일정 기준까지 유지하는 OFF-delay · 래치 계열이다[18]. 운전원 리셋 대신 전류 파형의 정상 확인으로 자동 해제한다는 점이 표준 래치와 다르다.

- 규칙 R2 교차 확인: 크기 성분(세 센서의 표준화 최댓값)만 문턱을 넘고 그 시점 전류 파형이 정상이면 경보를 보류한다(경보 없음). 파형을 판단할 행(8행)이 아직 없으면 경보를 그대로 둔다.

  * 근거: 고부하 정상 구간에서는 크기만 커지고 전류 파형은 정상이다. 두 물리 채널(진동 에너지, 전류 파형)이 함께 이상을 가리킬 때만 크기 경보를 내는 규칙으로, 과제 과업 ②의 정상 운전 변화 오경보를 겨냥한다.

- 규칙 상수: 60초 · 2행은 v2의 사건 · 2단계 경보 규칙 값이고 R^2 기준은 정상 학습 자료의 0.5% 분위다.

- 경위
  - 규칙 R1 · R2와 그 상수는 전체 데이터를 열람한 초기 탐색에서 착안해 정했다.
  - 기반 모델 v2의 설계(초반 창 · AR(2))와 2행 기준도 팀원이 전체 이상 데이터를 본 뒤 정한 값이다.
  - 이후 시간순 train/valid/test로 다시 평가했으며, valid에서 선택 결과를 해시로 잠근 뒤 그 선택을 바꾸지 않고 test를 채점했다(재실행 결과 동일).

○ 2.4 같은 조건의 모델 비교

- 모든 모델을 같은 분할, 같은 valid 보정(α 1%)으로 채점했다. 실시간은 행이 들어오는 순간 판정하고 기록 단위는 기록이 끝난 뒤 판정한다.

- 모든 점수는 형식 누수를 지운 입력에서 쟀다. 원본 그대로라면 학습 없는 자릿수 규칙도 0.992를 내지만 맞춘 입력에서는 형식 정보가 점

수에 섞일 여지가 없다. 남은 차이가 고장 때문인지 수집 조건 때문인지는 2.6절 V5에서 따로 본다.

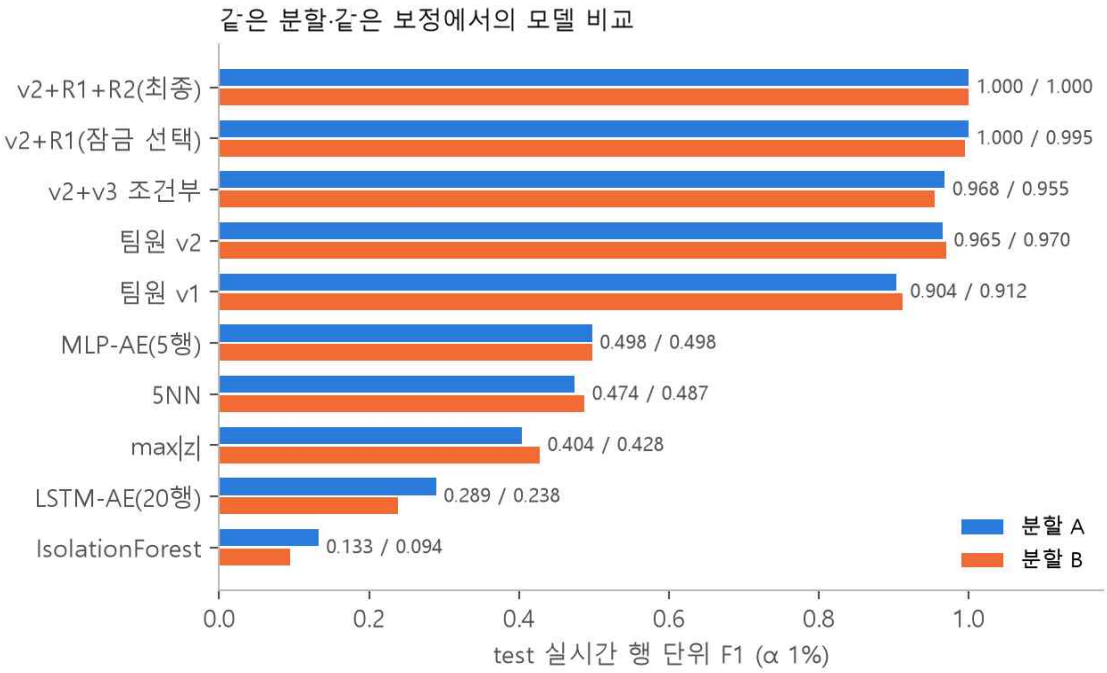
- 표의 †는 test 채점 이후 추가한 사후 비교다. 공정 산업의 표준 기법을 같은 조건에서 돌려 규칙의 위치를 확인하려고 넣었고 잠금 선택에는 영향이 없다.

모델	valid 실시간 F1(평균)	test 실시간 F1 A / B	test 기록 단위 F1 A / B
IsolationForest	0.028	0.133 / 0.094	0.672 / 0.672
LSTM 오토인코더(가이드북 방식, 20행 창)	0.339	0.289 / 0.238	0.864 / 0.864
max|z|(한 행)	0.526	0.404 / 0.428	0.960 / 0.780
5NN 거리	0.629	0.474 / 0.487	0.897 / 0.756
MLP 오토인코더(5행 창)	0.644	0.498 / 0.498	0.890 / 0.890
† PCA 관리도 T^2 · SPE(conformal 보정)	0.754	0.557 / 0.908	0.994 / 0.988
팀원 v1(크기+파형)	0.922	0.904 / 0.912	1.000 / 0.818
팀원 v2(크기+파형+동역학)	0.963	0.965 / 0.970	1.000 / 0.818
v2 + 팀원 v3 조건부 진동 성분	0.963	0.968 / 0.955	1.000 / 0.736
팀원 v3 kNN(기록 단위)	—	—	0.889 / 0.954
팀원 v3 조건부(기록 단위, 단측)	—	—	0.934 / 0.934
† PCA 관리도 + R1	0.963	1.000 / 0.998	1.000 / 0.994
† v2 + CUSUM(기록 간 상태 유지)	0.998	1.000 / 1.000	—
† v2 + EWMA(기록 간 상태 유지)	0.995	1.000 / 0.998	—
v2 + R1 (잠금 규칙의 선택)	0.997	1.000 / 0.995	1.000 / 0.818
v2 + R1 + R2 (최종, test 확인 후 선정)	0.998	1.000 / 1.000	1.000 / 1.000

- 한 행만 보는 모델(max|z|, 5NN, IsolationForest)과 오토인코더는 실시간으로 이상 행 대부분을 놓친다(행 F1 0.094~0.498). 기록 단위로 모으면 0.672~0.960까지 오른다.
- 이 데이터는 쉽게 갈리는 편이다. 팀원 문서에 따르면, 이상 자료를 본 뒤 만든 단순 규칙(최댓값 세 개만 학습)도 팀원 원 평가에서 행 F1 0.890·0.900을 냈다. 성능 차이는 주로 기록 시작 직후 행을 얼마나 빨리 잡느냐에서 난다.
- 팀원 v3의 조건부 진동 성분(전류 크기에 따라 진동 정상 범위를 바꿈)은 A에서 조금 오르고 B에서 내렸다. v3 kNN은 valid에서 0.993이었지만 test에서 0.889~0.954로 내려갔다.

- 공정 산업의 표준인 PCA 관리도(Hotelling T^2 · SPE)[19]는 교과서 99% 한계를 그대로 쓰면 valid 정상 기록의 49%(A)·45%(B)에서 한 행 이상 한계를 넘어, 기록 단위 운영에는 맞지 않았다(test 기록 F1 0.163·0.127). 창이 겹쳐 생기는 자기상관, 부하의 이봉 분포, 기록마다 수십 번 반복되는 검정 때문이다. 같은 특징을 conformal로 보정하면 고부하 정상 오경보는 0이 되지만 기록 위치 0~1은 점수가 없고 2~6행은 둔하다.
- 표준 순차 검출인 CUSUM[20]·EWMA[21]도 기록 경계에서 상태를 이어 가면 R1 수준이 된다. 기록마다 0으로 되돌리면 v2보다 조금 오르는 데 그친다(CUSUM 0.978·0.975). 이득의 핵심은 수집 공백을 넘는 기억이다. 둘의 차이는 경보 해제에서 난다(2.5절). 단, 상태를 이어 가는 CUSUM에서 valid로 고른 k=5는 격자 끝값이고 정상 점수 최댓값(A 4.42·B 3.52)보다 커서 α 보정이 퇴화했다(사실상 누적값이 0을 넘으면 경보). B test 1.000은 이 높은 문턱 덕이다.
- 가이드북 LSTM 오토인코더는 자체 결과로 F1 74.76%, 오경보율 1.95%(계산값)를 보였다. 그 결과는 이상 라벨로 임곗값을 고르고 창이 수집 공백을 가로지르는 조건이라, 같은 조건에서 다시 잰 위 표의 0.289·0.238과 직접 비교하지 않는다.
- 딥러닝을 최종 모델로 고르지 않은 이유: 가이드북 방식 LSTM 오토인코더와 MLP 오토인코더도 같은 조건에서 비교했고, test 실시간 행 F1이 각각 0.289·0.238, 0.498·0.498로 낮았다. 이 데이터는 고장이 약 3분짜리 한 사건뿐이고, 기록이 최대 50행(5초)으로 끊겨 긴 시계열을 학습할 연속 구간이 없으며, 초당 10회 표본이라 빠른 진동 정보가 처음부터 없다(1.5절). 다변량 시계열 이상탐지 연구에서도 단순한 방법이 딥러닝과 비슷하거나 낫다는 결과가 보고됐다[22][23]. 그래서 깊은 모델 대신 물리적으로 해석되는 성분과 규칙을 택했다.
- 지도학습 대조(사후): 라벨로 학습하는 지도학습(1초 창 통계 또는 기록 특징 + HistGradientBoosting·RandomForest·LogisticRegression, 기록 단위 그룹 5겹 교차검증)을 형식 누수를 지운 자료로 돌리면 F1 0.793~0.970이 쉽게 나온다. 그런데 같은 파이프라인이 고장이 없는 같은 날 정상끼리도 약 1시간 떨어진 블록이면 ROC-AUC 중앙값

0.75~0.87로 가른다(인접 블록 0.48~0.58). 이상–정상 분리(0.93~1.00)는 같은 날 안의 표류보다 크고 한결같지만 정상과 이상은 5일 떨어진 다른 세션이라 그 원인이 고장인지 세션 차이인지 가를 수 없다[12]. 가이드북도 고장 데이터가 부족하다는 이유로 정상만 학습하는 방식을 택했다. 정상만 학습한 우리 모델도 세션 차이를 완전히 배제하지는 못한다(2.6절 V5).



[그림 8] 같은 조건의 모델 비교

○ 2.5 최종 모델 선정

- 잠금 대상 후보 가운데 valid 실시간 F1은 v2+R1+R2, 그리고 여기에 v3 조건부 성분을 더한 두 변형까지 세 모델이 0.998로 공동 1위였고 (十 사후 비교 제외) v2+R1과의 차이는 A 오경보 1행이었다.
- 미리 정한 잠금 규칙은 “valid 차이 0.002 이내면 더 단순한 모델”이라, 0.998 대신 0.997인 v2+R1을 골랐다.
- 잠금 규칙이 고른 모델은 v2+R1(test F1 A 1.000 · B 0.9954)이며, 최종 모델 v2+R1+R2는 test 결과를 확인한 뒤 정했다.
- R2가 test에서 줄인 오경보 3행은 초기 탐색에서 이미 본 행이다. valid에서 v2+R1과 갈린 A 오경보 1행(기록 461)도 착안 때 본 기록이라, R2 효과를 표본 밖에서 확인한 근거는 없다. v2의 B test 오경보 3/180도 α 1% 설계 기대(1.49기록)와 통계적으로 구별되지 않는다(관측값 이상이 나올 확률 0.19).

- 그래도 v2+R1+R2를 최종으로 둔 것은 valid 공동 1위 세 모델 중 v3 성분을 쓰지 않아 가장 단순하고, 고부하 정상 오경보를 직접 줄이는 규칙이 현장에 필요하다고 판단했기 때문이다. 이 선택의 비용(진동 단독 고장)은 2.6절에서, 운전 상태별 효과는 3.2절에서 쟀다.
- R1을 CUSUM·EWMA 대신 유지한 이유(사후 비교): 고장 뒤 정상 기록을 이어 붙인 가상 흐름에서 R1은 7행(0.7초) 만에 경보가 풀렸고 상태를 이어 가는 CUSUM은 11.4~12.2분 동안 경보가 이어졌다. R1의 해제는 고장 규모가 아니라 전류 파형의 정상 확인에 묶여 있다. EWMA는 0.2~0.3초로 더 빨리 풀렸지만 상태를 넘기는 힘이 점수 크기에 달려 약한 이상에서는 다음 기록까지 남지 않을 수 있다. CUSUM의 11.4~12.2분은 상한·리셋이 없는 표준형 기준이고 정상 확인 리셋을 붙이면 해제 부분은 R1과 같은 구조가 된다. F1로는 셋을 가를 수 없었다.
- α 민감도(최종 모델, test B): α 1% 오경보 0행(F1 1.000), 3% 1행(0.998), 5% 9행(0.986). A는 세 수준 모두 1.000이다. 운영 α는 1%로 둔다.
- 첫 경보 지연(최종 모델): test 이상 11기록 모두 기록 첫 행(0.0초)에서 경보가 났다. test는 valid→test를 한 흐름으로 돌려 R1이 직전 이상 기록의 판정을 이어받으므로, test 이상 11기록에는 사건 시작이 없다. 이 지연은 사건이 이어지는 구조에서만 성립한다. 기록마다 새로 판단하는 v2는 최대 3행(0.3초) 늦었다. 이상 파일이 이미 이상 상태로 시작해 사건 시작 시점은 없고 파일 첫 기록에서 최종 모델의 첫 경보는 valid A 1행(0.1초), B 0행이었다.
- 불확실성: 정상 오경보 기록 0/120(A)·0/180(B)의 Clopper-Pearson 단측 95% 상한[24]은 2.47%·1.65%로 설계값(1/121 = 0.83%)보다 크다. 이상 기록 탐지 11/11의 95% 하한은 76.2%다. 이상 11기록은 한 사건의 연속 구간이라 사건 단위 표본은 1이다. 문턱은 valid 정상 기록의 conformal 순위로 정했지만 R1이 경보를 더하고 시간순 분할이라 오경보율을 α로 보장하지는 않으므로, 실제 오경보율을 분할마다 보고했다.
- 경보 운영 지표: 정상 test 구간은 달력 시간으로 16.1분(A)·24.1분(B)

뿐이다. 최종 모델의 경보 사건은 0건이지만 포아송 95% 상한은 시간당 11.2·7.5건이다. 산업 경보 관리 기준(운전원당 시간당 약 6건 이하면 수용 가능성이 매우 높음)[18]과 맞춰 보려면 더 긴 정상 기록이 필요하다.

- 이상 확률: 경보와 별도로 팀원 v2의 확률 층이 이상 확률을 낸다. v2 점수를 정상 보정 행(0)과 이상 기록 행(1)에 등방 회귀로 맞춰 우도비를 구하고 사전 오즈(현장 가정 1%)에 곱해 확률로 바꾼다. 이상 라벨을 쓰므로 이상 기록을 하나씩 떼어 내는 교차 적합으로 쟀다. 사전 비율을 평가 파일의 이상 비율(A 12.8%·B 9.0%)로 맞추면 행 단위 Brier는 A 0.0072·B 0.0056으로 유병률만 쓴 예측(0.112·0.082)보다 낮다. 현장 가정 1%로 낸 확률을 파일 라벨로 바로 채점하면 0.0321·0.0221이다. 다만 같은 3분 사건 안에서 맞추고 잰 값이고 경보 여부만 쓰는 보정과 차이가 작아 경보를 넘어 더하는 정보는 작다. 운영 판단은 conformal 경보로 하고 확률은 설명용으로 쓴다.

ㅇ 2.6 “다 맞았지만 의심했다” : 검증

- 이상 데이터는 약 3분(2분 46초)짜리 단일 고장 사건이라, 1.000은 이 사건에 대한 결과다.
- 그래서 1.000이 무엇을 뜻하는지 확인하려고 팀원 v3의 시험 틀(인공 고장 주입, 진폭 감소, 분할 변경)과 팀원 v2의 스트레스 시험을 가져와 의심마다 실험을 붙였다. 판정 기준은 실험 전에 정해 두었고 모든 실험은 test 채점 이후에 했다. 주입·감소·교락 시험은 test 정상 기록에, 분할 시험은 새로 나눈 구간에 했다. 강도·seed는 팀원 v3 설계값(seed 11·29·47)을 그대로 썼다.

의심	실험	결과	판정
정상 구간을 바꾸면 무너지지 않나	V3 팀원 v3의 분 단위 분할 + 시간순 5창 (6개 분할)	6개 분할 모두 정상 오경보 0, 이상 21/21. 행 F1 0.999~1.000(놓친 1행은 사건의 첫 표본)	기술(판정 대상 아님): 정상 구간만 바꾸고 같은 이상 21기록을 다시 썼다. 6개 중 2개는 A·B와 학습·보정 구간이 같고, 420~479 구간의 v2 오경보 2기록은 R2 착안 때 본 기록이다
R1이 경보를 퍼뜨리지 않나	V1a′ 기록 하나에만 주입하고 뒤따르	R1 이어받기 361건 중 다음 기록에서 이어받은 오경보 8행 이하로 해제	사전 기준(이어받은 오경보 ≤ 8행 비율

	는 정상 기록 관찰	92.0%(다음 기록이 8행 미만이라 다음으로 이어진 8건은 별도). 코드 판정값 94.2%는 이 8건을 포함한 값이고, 7행 이하로 엄격히 세면 87.5%다. 이어받은 오경보 중앙 7행, 다음 기록 최대 10행, 이어진 사슬 최대 2기록 · 14행	≥ 90%) 충족. 엄격 기준(7행)으로는 미달
R1은 이어지는 이상에서 도움이 되나	V1a 이어지는 기록 3개에 같은 주입	전류 잔차 주입에서 둘째 · 셋째 기록 탐지율 v2 0.380 · 0.325 → v2+R1 0.422 · 0.418. 진동 대역 잡음 사슬에서는 최종 모델이 v2보다 낮다(둘째 기록 0.046→0.017, R2 영향)	기술
규칙이 전류형 이상 탐지를 해치지 않나	V1 전류 잔차 주입	강도 1에서 최종 0.486 · 0.652, v2 0.486 · 0.663. 모든 강도 · 분할에서 v2 대비 −5%p 이내. 다만 강도 0.5에서는 최종 모델도 2.5% · 13.5%만 잡는다	해치지 않음(절대 탐지율은 낮음)
R2가 진동형 고장을 숨기지 않나	V1b 진동 단독 주입(대역 잡음 · 감쇠 충격)	최종 모델 탐지율이 v2+R1보다 최대 23.7%p 낮다(B 상부 감쇠 충격 강도 4: 0.350→0.113). R2가 없는 v2+R1도 진동 주입을 A 0.0~8.9%, B 3.5~35.0%만 잡는다	기준(5%p) 초과 → 적용 조건
줄어드는 고장 · 센서 끊김은	V2 진폭 감소(0.75~0배)	최종 모델 · v2 모두 0~2%. 팀원 v3 B1은 진폭 0을 99% 이상 탐지	못 잡음 → 적용 조건
수집 조건 차이를 잡는 것 아닌가	V5 ① 정상 test 전류를 팀원 스트레스 시험의 이동량(+81.4 · +272.4, 팀원이 이상 기록 평균에서 잡은 값. 우리 기준 ¦평균¦ 중앙값 97.2와 다름)만큼 옮김 ② 표본화 시각 흔들림(60.6Hz 앨리어싱 가정) ③ 이상 기록 평균 제거	① +81.4에서 A 0/120(둔감) · B 7/180(3.9%, 민감), +272.4에서 A 118/120 · B 180/180 ② 0.1ms에서 정상 기록 경보율 A 8.8% · B 35.2%. 같은 조건의 v2가 37/480 · 227/725로 팀원 결과와 같다. R1이 민감도를 키운다(0.2ms A 71.0%→86.7%, 0.1ms B 227→255/725) ③ 평균을 지워도 21/21 탐지	③ 전류 수준 차이에는 의존하지 않음(파형 · 시각 교락은 배제 못 함). ①② 수집 조건에 민감 → 적용 조건
다른 설비에서도 되나	외부 데이터	SKAB(펌프 시험대)는 교류 전류 파형이 없고 연속 수집이라 R1 · R2를 같은 뜻으로 옮길 수 없어 적용하지 않았다. UCI 유압 시험대 데이터[25](Helwig 등[26])로 한 팀원 실험에서 v2 구조를 그대로 옮기면 AUROC 0.43~0.55로 실패했다	검증 못 함

- V5 ②의 표본별 시각 흔들림은 1.4절의 일정한 간격 어긋남과는 다른 현상이다. 실제 데이터의 흔들림 상한은 0.036ms로 추정돼 0.1ms 조건보다 작지만 현장에 옮길 때는 표본 시각을 실측해 확인해야 한다.
- 검증으로는 정상 구간을 바꿔도 정상 오경보가 생기지 않음(같은 이상 사건 재사용), R1의 오경보 전파가 대부분 다음 기록 첫 부분에서 끝남, 규칙이 전류형 이상 탐지를 해치지 않고 전류 수준 차이에 의존하

지 않음을 확인했다. 검증하지 못한 것과 드러난 한계는 3.5절 표에 모았다.

□ 제3장. 영향요인 및 오류분석 [15점]

○ 3.1 주요 영향 변수와 상호작용

- 가장 강한 변수는 전류 파형이다. 정상 전류는 기록마다 사인파에 거의 그대로 맞지만(R^2 중앙 0.995) 이상 기록은 맞지 않는다(R^2 중앙 0.095).
- 진동은 크기와 시간 구조가 함께 바뀐다. 상부 진동 표준편차는 6.3배(전 행 합산 기준)가 되고 자기상관(lag-1) 중앙값이 −0.031에서 0.686으로 올라 느린 흔들림이 된다.
- 상호작용
  - 정상에서는 하부 진동이 전류 진폭(부하)을 따라 움직인다. 팀원 분석에서 기록별 하부 진동 표준편차와 전류 RMS의 순위 상관은 0.865다.
  - 이상에서는 상·하부가 반대 방향으로 움직인다(상관 중앙 −0.36).
  - 그래서 크기만 보면 고부하 정상과 이상을 헷갈린다. R2가 전류 파형을 함께 보는 이유다.
- 공정 표준 PCA 관리도의 기여 분석도 같은 결론이다. 이상 행에서 T^2 기여는 전류 사인 잔차 비율(A 26%·B 28%), 상부 진동 RMS(26%·25%), 하부 진동 lag-1(15%·16%) 순이고 SPE 기여는 하부 진동 RMS(44%)와 전류 잔차(39%·38%)가 크다. 정상에서 하부 진동이 부하를 따르던 관계가 깨진 것이 SPE에 잡힌다.

○ 3.2 정상 운전변화와 오경보 발생조건

- 정상 valid·test 기록을 운전 상태별로 나눠 모델마다 오경보를 셌다(사후 분석). 부하 등급은 전류 진폭 혼합분포 경계(127.2·225.1)로, 정숙 구간은 변화점 검출로 정했다. A의 valid·test 기록은 B에 포함되므로 표는 분할 B(valid+test 300기록)만 쓴다. 칸은 실시간 경보가 1행이라도 난 기록 수이고 차이가 잘 보이도록 α 5%로 셌다.

운전 상태	기록	max|z|	LSTM 오토인코더	v2	v2 + R2	최종(v2+R1+R2)

정숙 구간(연속 저부하)	90	0	0	0	0	0
변동 구간 · 저부하	58	0	0	0	0	1
변동 구간 · 중부하	77	2	7	4	2	2
변동 구간 · 고부하	53	10	1	9	1	1
변동 구간 · 짧은 기록(8행 미만)	22	0	0	0	0	0
전체	300	12	8	13	3	4

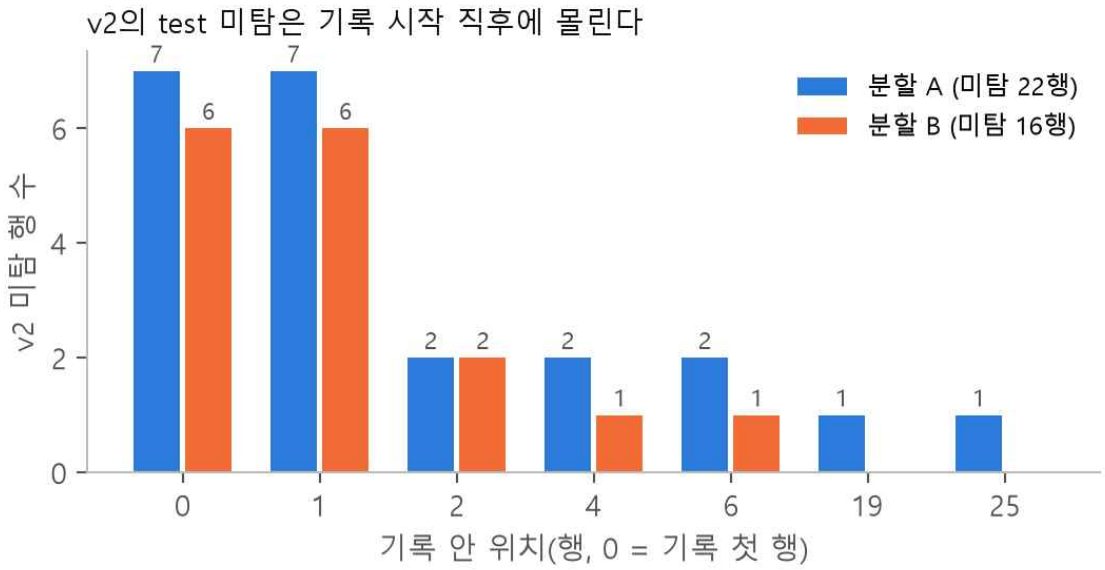
- 학습에 없던 정숙 구간은 오경보를 내지 않았다. 두 분할 모두 학습 구간에 정숙 구간 기록이 없다. 학습의 연속 저부하는 최장 4기록(0.62분)인데 test에는 84 · 91기록(11.18 · 12.11분, A · B)이 이어진다. 그래도 정숙 구간에서 10개 모델 × α 1 · 3 · 5% 오경보는 모두 합쳐 1행(분할 A의 LSTM 오토인코더, α 5%)이었다. 진동이 작고 전류 파형이 정상이라 이상 점수가 오히려 낮다.
- 오경보는 고부하 정상에 몰린다. 분할 B, α 5%에서 단일 모델 7개(max|z|, 5NN, MLP · LSTM 오토인코더, IsolationForest, v1, v2)의 오경보 기록 중 66%가 고부하, 33%가 중부하였다. 고부하 기록의 오경보 비율은 평균 14.0%로 전체 3.8%의 3.7배다. α 1% v2 오경보 기록 4개(303 · 423 · 461 · 570)는 모두 상부 진동 SD가 분할 B 학습 기록의 98.6~99.6% 분위였다. 위험한 "학습 분포 밖"은 아래쪽(정숙)이 아니라 위쪽(더 센 부하)이다.
- R2는 이번 고장 사건의 탐지를 줄이지 않으면서 이 오경보를 줄인다. 분할 B 고부하 오경보 기록이 v2 9/53에서 1/53이 되고(α 5%) test 미탐 행은 α 1 · 3 · 5% 모두 v2와 같다. 정상 기록의 v2 경보는 대부분 크기 성분 단독이었고 파형 성분은 한 번도 켜지지 않았다. 남는 오경보는 파형을 판단하기 전(기록 앞 8행 미만)의 크기 경보와 중부하의 동역학 성분 경보다. 단, 진동 단독 주입에서는 R2가 탐지율을 최대 23.7%p 낮춘다(2.6절 V1b). 부하 등급 경계를 3분위로 바꿔도 결론은 같았다.
- R1에는 비용이 따른다. α 5%에서 중부하 기록 446의 경보 2행이 다음 저부하 기록 447의 앞 7행으로 번졌다(최종 A 10 · B 11행, v2+R2 3 · 4행). 부하가 기록마다 바뀌는 운전에서는 다른 운전 상태의 기록

으로 오경보가 번질 수 있다. 운영 α를 1%로 두는 근거 중 하나다.

○ 3.3 잘 작동하는 조건과 실패하는 조건

- 잘 작동하는 조건: 고장이 여러 기록에 걸쳐 이어지고 전류 파형이 함께 흐트러지며 수집 조건이 학습 때와 같을 때. 정상 구간을 바꿔도 정상 오경보는 생기지 않았다(2.6절 V3, 같은 이상 사건 재사용). 학습에 없던 정숙 운전에서도 오경보가 없었다(3.2절).

출처	오류	집중 조건
v2, test	미탐 A 22행 · B 16행	기록 위치 0~1에 A 14행 · B 12행. 과거 행이 없어 크기 성분만 계산되는데, 이상 기록 상당수는 진동이 오히려 작다
v2, test	오경보 B 3행	정상 기록 3개(고부하 2 · 중부하 1, 위치 41 · 40 · 11), 크기 성분 단독, 그 시점 전류 파형 R^2 0.995~0.998
진동이 작은 이상 (valid 기록 3, test 기록 19 · 20)	v2 미탐 A · B 각 10행	진동이 정숙 구간보다 작아 크기만 보면 정상처럼 보인다. 최종 모델은 R1과 파형 확인으로 0행
최종 모델, valid	미탐 A 1행 · 오경보 B 1행	미탐은 사건의 첫 표본(이어받을 직전 기록이 없음). 오경보는 기록 위치 4로, 파형을 판단할 8행 전이라 R2가 거르지 못함
최종 모델, test	α 3 · 5%에서 오경보 B 1 · 9행	문턱을 낮추면 정상 기록에서 경보가 생긴다(A는 세 수준 모두 0행)
운전 상태(사후)	분할 B 고부하 정상 기록의 14.0%에서 오경보(단일 모델 7개 평균, α 5%)	상부 진동이 학습 상위 꼬리에 닿는 고부하 기록에서 크기 성분 단독 경보
검증 V1b	진동 단독 주입 탐지율 최대 23.7%p 손실	R2가 크기 단독 · 파형 정상 경보를 보류
검증 V2	진폭 감소 탐지 0~2%	세 성분 모두 “커지거나 흐트러지는” 변화만 본다
검증 V5	시각 흔들림 0.1ms에서 정상 경보율 B 35.2%	파형 · 동역학 성분이 표본화 타이밍에 민감

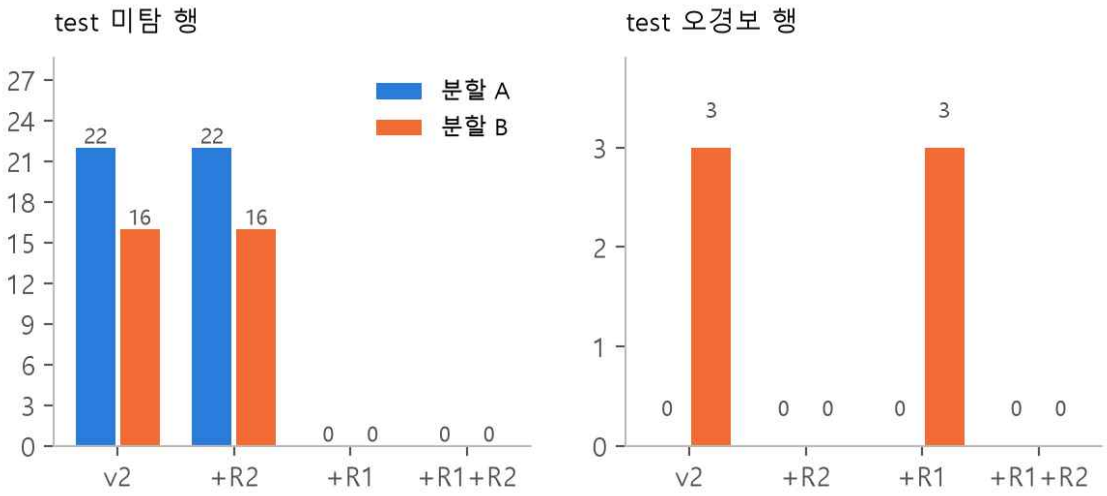


[그림 9] v2 미탐의 기록 안 위치

○ 3.4 규칙별 효과 분해 (test, α 1%)

모델	미탐 A / B	오경보 A / B	F1 A / B
v2	22 / 16	0 / 3	0.965 / 0.970
v2 + R2	22 / 16	0 / 0	0.965 / 0.975
v2 + R1	0 / 0	0 / 3	1.000 / 0.995
v2 + R1 + R2	0 / 0	0 / 0	1.000 / 1.000

- R1은 미탐을, R2는 오경보를 없앤다. 두 규칙은 서로 다른 오류를 맡는다. 단, R2가 없앤 3행은 착안 때 본 행이고 R1도 전체 데이터를 본 뒤 착안했다(2.3・2.5절).
- 미탐 조건과 오경보 조건은 맞물려 있다. 진동 크기만 보는 판정은 진동이 커진 정상(고부하)을 오경보로, 진동이 작아진 이상(기록 3・19・20)을 미탐으로 만든다. "진동이 너무 작음"까지 경보로 바꾸면 이번에는 학습에 없던 정숙 구간이 오경보가 된다(정숙 구간 중 진동・부하가 학습 하위 1% 밖인 기록 A 28・B 27). 진동을 절대 크기가 아니라 같은 순간의 부하와 전류 파형에 비춰 봐야 한다. R2가 그 최소 구현이다. 부하 조건부 진동 기준은 다음 단계 후보로 남겼다.



[그림 10] 규칙 전후의 미탐・오경보

○ 3.5 한계와 가정: 데이터에 없는 것

항목	데이터에 없는 것	이 보고서의 가정・처리	결론에 주는 영향	필요한 데이터
모터・펌프 사양	회전수, 극수, 잇수, 정격압력, 펌프 형식 명시	4극・잇수 9~12는 가정. 회전・맞물림 주파수로 주장하지 않음	기어 마모를 직접 진단할 수 없음	명판 사양
압력・유온・유량	가이드북도 유압 데이터를 쓰지 않음	진동・전류만으로 판단	체적효율 저하・캐비테이션을 직접 확인	토출압・유온 센서

			할 수 없음	
센서 사양	진동 단위·종류·축, 전류센서 형식	무단위 상대량으로 다룸	ISO 20816 구역 판정 불가	센서 사양서
수집 시스템	실제 표본 간격, 안티앨리어싱, PLC 구현	99·101ms 후보, 기록 단위 처리	고주파 서명은 접힌 에너지로만 남음	PLC 설정, 실측 시각, RMS 채널
운전 정보	행정 속도, 운전 모드, 금형	신호로 운전 상태를 추정	상태별 오경보는 추정 상태 기준	운전 상태 코드
고장 정보	고장 판정 방법·시작 시각·유형, 정비 이력	라벨은 파일 단위 상수로만 사용	선행 시간·고장 종류 분류 불가	정비·고장 이력
조건 교락	정상·이상이 한 번씩, 날짜·요일·시각·형식이 다름	형식은 맞춤, 나머지는 V5로 민감도 확인	고장 효과와 조건 효과를 분리할 수 없음	같은 조건의 정상·이상
표본 크기	이상 사건 1건(166초), 정상 test 달력 16~24분	이항·포아송 상한을 함께 보고	1.000의 일반화 근거가 약함	더 긴 운전, 다른 사건

○ 3.6 적용 조건

- 1.000은 단일 고장 사건, 행 단위, α 1%에서의 결과다.
- R2는 전류 파형이 흐트러지는 고장에만 맞는다. 기어 마모가 전류 파형을 흐트러뜨리는지는 가설이다(2.1절 측판·끝면 마모는 파형을 유지한 전류 수준 변화일 수도 있다).
- 기반 모델도 진동 단독 주입을 B 최대 35.0%만 잡으므로, R2를 끈다고 진동형 고장(베어링·커플링)을 감시할 수 있게 되지는 않는다. 진동형 고장 감시에는 별도의 진동 모델이 필요하다.
- 진폭 감소·센서 끊김은 이 모델로 잡을 수 없다. 별도의 센서 건전성 점검이 필요하다(4.4절).
- 정상·이상이 다른 날·다른 저장 형식에서 왔고 모델이 수집 조건에 민감하므로, 현장에 옮길 때는 그 현장의 정상 데이터로 문턱을 다시 맞추고 표본화 시각을 동기화해야 한다.

□ 제4장. 현장 활용방안 [10점]

○ 4.1 상태감시 표준 구조에 맞춘 운영 흐름

- 상태감시 데이터 처리 표준 ISO 13374-1의 6개 처리 블록[27]에 이 시스템을 맞추면 다음과 같다. 이 대회 범위는 데이터 획득부터 상태 감지까지이고 건강 평가는 진단 매트릭스 수준까지다.

블록	이 시스템	비고
데이터 획득	PLC 초당 10회, 진동 2·전류 1	표본 시각 실측 권고(4.4절)
데이터 처리	정밀도 맞춤, 기록 분할, 세 성분 계산	2.3절
상태 감지	v2 conformal 문턱 + R1·R2	운영 α 1%

건강 평가	경보 근거 → 진단 매트릭스로 점검 우선순위	2.1절
예지	하지 않음	고장 사건 1건으로는 잔여 수명을 추정할 수 없음
조언 생성	경보 단계별 점검·품질 조치	4.2절

○ 4.2 경보에서 조치까지

- 경보는 두 단계다. 사건의 첫 경보는 1단계 “주의”, 사건 안 경보가 2행에 이르면 2단계 “점검 요청”이다. 60초 안에 이어지는 경보는 한 사건으로 묶어 작업자에게는 사건마다 두 번만 알린다.
- 경보마다 어떤 성분이 문턱을 넘었는지 근거가 남고 근거별 점검 항목이 정해져 있다(팀원 v2 조치표). 2.1절 진단 매트릭스에서 계측·수집 이상을 배제할 수 없었으므로 모든 점검은 계측 확인부터 한다.

경보 근거	확인 대상(가설)	점검 순서
크기(진동 센서)*	기어 마모·체결·베어링·부하 변화, 또는 센서 부착 이상	센서 부착·케이블 → 체결 볼트·커플링 정렬 → 베어링 온도·소음 → 작동유 레벨·온도
전류 파형·예측 오차	모터·전원·계측·수집 시각, 또는 출력 유압 불안정	전류센서 영점·접지·수집 장비 표본화 시각 → 출력 압력 안정성 → 릴리프 밸브
전류 치우침·순시값 정상 범위 초과	전류센서 영점 이동·포화, 또는 고압 유지 부하	전류센서 영점·포화(상전류에는 직류 성분이 없음) → 램 정지 상태의 릴리프 작동 여부
진동 + 전류 함께	기어 마모로 출력 유압 약화 가능성, 또는 계측·수집 변화	센서 부착·영점·수집 설정 → 위 항목 전부 → 출력 유압 저하 → 흡입 필터 막힘·작동유 오염

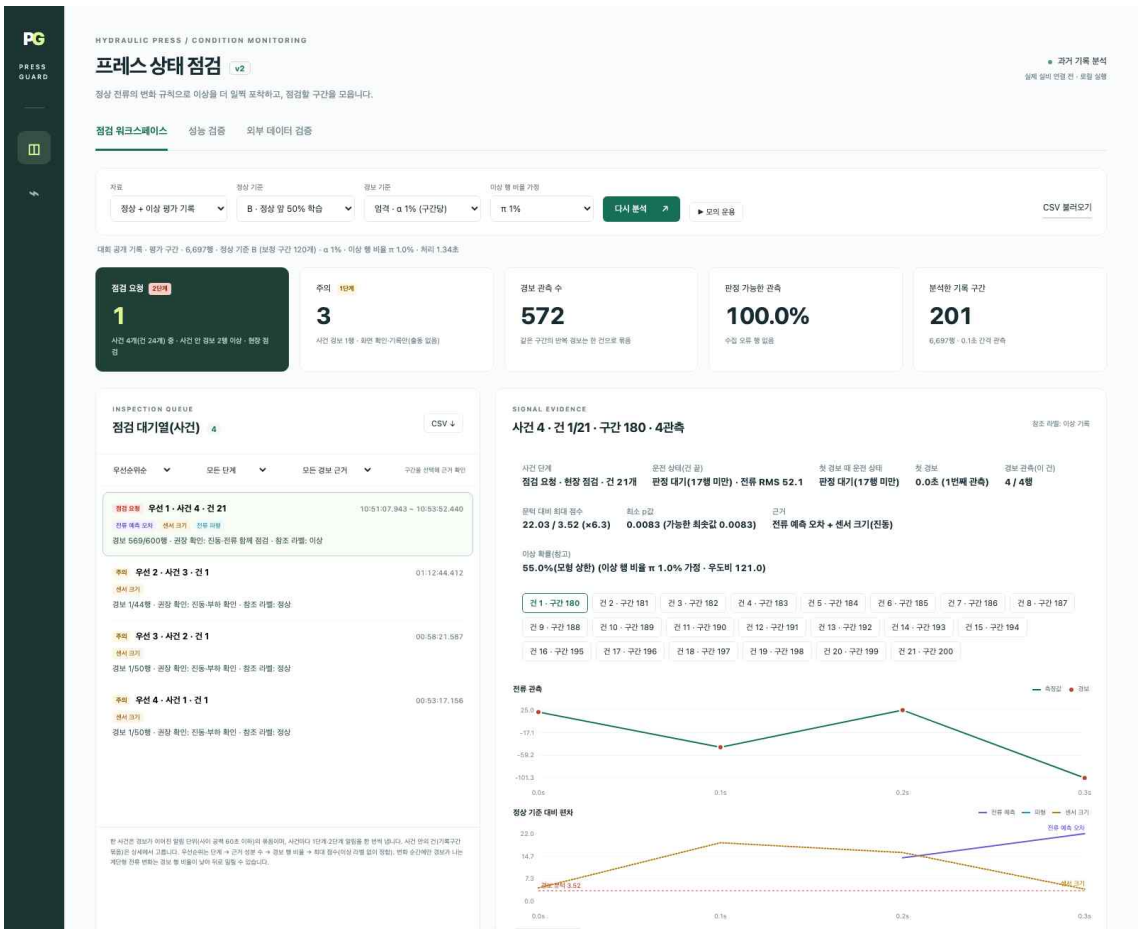
* R2를 적용하면 진동 크기 단독 경보는 기록 첫 8행에서만 나간다.

- 품질 조치: 1단계면 다음 샘플 검사를 앞당기고 2단계면 의심 시간대 가공품을 보류해 전단면·버·치수를 확인한다. 파인블랭킹 품질은 V링력·역압에 달려 있으므로[1], 유압 약화가 의심되면 전단면 품질부터 본다.
- 점검 콘솔: 팀원이 만든 로컬 웹 콘솔(Press Guard)이 위 흐름을 화면으로 보여 준다. 사건 대기열을 우선순위로 정렬하고 사건마다 경보 근거, 전류 관측, 정상 기준 대비 편차, 권장 점검 항목을 함께 띄운다. 기록 재생으로 모의 운용도 할 수 있다.

* 그림 11은 분할 B의 정상 test와 이상 21기록 전체(valid 포함)를 v2 기준으로 분석한 화면이다. 이상 사건 1건이 2단계 “점검 요청”으로, 고부하·중부하 정상 기록 3건이 1단계 “주의”로 올라와 있다. 이 3건이 R2가 거르는 경보다.

* 콘솔은 아직 v2 경보 기준이며 R1·R2는 반영하지 않았다. 실제 설비 제어 명령은 보내지 않는다. 화면의 이상 확률 55.0%는 표시 상한이며 고장 확률이 아니다.

- 정지 손실과의 연결: 고장 상태에 들어선 첫 기록에서 경보와 점검이 시작되면, 고장 상태로 계속 가공하면서 생기는 불량과 2차 손상을 줄일 수 있다. 펌프 고장 시 최대 2~3일인 정지 기간을 줄이는 쪽으로 쓰인다.



[그림 11] 점검 콘솔 화면 — 사건 대기열, 경보 근거, 권장 점검. 이상 확률 55.0%는 표시 상한이며 고장 확률이 아님

ㅇ 4.3 경보 운영 기준

- R1은 정상 확인으로 풀리는 경보 유지 규칙이다. 고장이 확인되면 수집이 잠시 끊겨도 경보를 유지하고 전류 파형이 정상으로 돌아온 것이 확인될 때만 해제한다. 검증에서 정상 기록으로 번진 경보는 대부분 8행 안에 풀렸다.
- R2는 오경보 억제다. 크기만 크고 전류 파형이 정상이면 경보를 내지 않고 기록만 남긴다. 고부하 작업 때 울리는 경보를 줄여 작업자가 경보를 무시하게 되는 것을 막는다. 대신 진동만 나타나는 고장은 이 모델의 감시 범위 밖이다(3.6절).
- 경보량 목표: α 1% 기록 단위 보정을 연속 운전에 옮기면 설계 오경

보는 시간당 약 3.7기록이다(정상 기록의 교환 가능성 가정, R2 보류·R1 번짐·60초 묶음 전). 운전원 한 명의 경보 예산(시간당 약 6건)[18]의 약 60%를 펌프 한 대가 쓰는 수준이라 다른 경보와 합쳐 관리해야 한다. 이 데이터로는 실측 확인이 안 된다. 도입 첫 교대 기간에 시간당 경보 사건을 기록해 확인하고 넘치면 α를 조정한다.

- 운전 상태 연동: 오경보가 고부하 정상에 몰리므로(3.2절), PLC의 행정·대기 상태 신호를 받으면 운전 상태별 기준을 둘 수 있다.
- 중소기업 확산: 추가 센서 없이 외부에 붙이는 진동 2·전류 1채널로 동작하므로 인프라가 약한 공정에도 옮길 수 있다(가이드북도 같은 점을 강조). 옮길 때는 그 설비의 정상 데이터로 표준화와 문턱을 다시 맞추는 재보정(정상 학습 → valid 보정 → α 1%)과 운전 상태 확인을 거친다.

○ 4.4 데이터 수집 개선 권고

- 연속 수집과 표본 시각 실측: 지금은 측정이 43%뿐이고 5초마다 끊기며 실제 표본 간격이 정확히 100ms인지 확인할 수 없다(계통 직결이면 약 99·101ms, 1.4절). 실측 타임스탬프를 남긴다.
- 진동 RMS·대역 에너지 채널: 지금은 고주파 성분이 0~5Hz로 접힌다. 순시값과 함께 수 kHz 파형이나 대역 스펙트럼을 저장하면 1.3절 서명(맞물림 측대역, 1X 위상)을 직접 볼 수 있다.
- 압력·유온 센서: 가이드북도 유압 데이터를 향후 과제로 들었다. 체적효율 저하와 캐비테이션을 직접 확인할 수 있다.
- 운전 상태 신호: 행정 단계·대기 여부를 함께 저장하면 상태별 기준과 오경보 분석이 정확해진다.
- 저장 형식 통일: 정상·이상 파일의 형식이 다르면 누수가 생긴다.
- 센서 건전성 점검: 진폭이 0으로 떨어지는 센서 끊김은 이 모델이 잡지 못하므로 별도 규칙으로 확인한다.

□ 제5장. 창의성 및 차별성 [10점]

○ 출제 과업에 맞춘 오경보 조건 분석: “조기”를 첫 경보 지연으로, “정상 운전변화”를 신호로 구분한 운전 상태로 정의했다. 사후 분석에서 오경보가 학습에 없던 정숙 구간이 아니라 고부하 정상에 몰린다

는 것을 찾았고 R2가 그 오경보를 줄였다(분할 B, α 5% 고부하 9/53 →1/53, 1.6・3.2절).

- 설비 물리로 본 분석 범위와 특징 점검: 유압 계통과 기어펌프 고장 서명을 정리하고 초당 10회로 남는 정보(접힌 에너지, 저주파 구조, 전류 파형)를 가렸다. 팀원 v2의 세 성분이 이 정보와 대응함을 설계 뒤에 점검했고 ISO 13379-1 방식의 진단 매트릭스로 이 데이터가 가를 수 있는 것과 없는 것을 나눴다(1.3~1.5・2.1절).
- 신호 물리로 수집 조건 점검: 전류 고조파로 0.600Hz가 60Hz 계열의 접힘임을 확인하고 계통 직결이면 표본 간격이 약 99・101ms임을 역산했다. 이상일 전류는 사인 적합 R^2 가 0.783 이하라 같은 역산을 할 수 없어, 두 날의 수집 조건이 같은지 확인할 수 없다(1.4・1.6절).
- 오류 원인별 규칙: R1은 기록 시작 직후 미탐을, R2는 크기 단독 오경보를 겨냥했다(test 미탐 A 22→0・B 16→0, 오경보 B 3→0). R1・R2 모두 전체 데이터를 본 뒤 착안했으므로 이 test 효과는 표본 밖 근거가 아니다. 운전 상태 분석은 효과가 어떤 조건에 몰리는지를 보여 줄 뿐이다(2.3・3.2~3.4절).
- 표준 기법과의 대조: 공정 표준 PCA 관리도, CUSUM・EWMA, 라벨 지도학습을 같은 분할・같은 보정으로 돌려(사후), R1의 이득이 수집 공백을 넘는 기억에서 나오고 차이는 해제 동작이며 지도학습 고득점은 세션 구분과 가를 수 없음을 보였다(2.4・2.5절).
- 잠금・불확실성・확률: valid 선택을 해시로 잠그고 최종 모델이 그 선택에서 벗어난 경위를 공개했다. 오경보율을 α로 보장하지는 않으므로 실제 오경보율과 이항・포아송 상한, 사건 단위 표본 1을 함께 적었고 별도 확률 층으로 이상 확률을 냈다(2.5・2.6절, 6장).

□ 제6장. 코드 구성 및 재현성 [10점]

- 실행: 압축을 풀고 패키지를 설치한 뒤 명령 하나로 전처리부터 학습・추론・test 예측 파일・보고서 수치 대조까지 끝난다.
  - pip install -r requirements.txt
  - conda를 쓰면 conda env create -f environment.yml
  - python run_all.py (전체) 또는 python run_all.py --quick (진단・모델

・예측・대조만)

○ 환경: 파이썬 3.13, CPU, 패키지 판은 결과를 만든 환경 그대로 고정했다. 팀원 모듈의 예전 환경 파일(파이썬 3.12)은 빼고 판을 하나로 맞췄다. 설치 뒤에는 인터넷이 필요 없다.

○ 재현 확인

- 새 가상환경에 설치해 run_all.py 전체를 실행했다. 보고서 수치 대조 19개 모두 일치, 걸린 시간 약 56분이다.
- 제출 예측 파일과 최종 모델 점수는 바이트 단위로 같다. 가이드북 방식 LSTM 오토인코더(비교용)만 학습 난수 때문에 소폭 변동할 수 있어 허용 오차를 두었다.
- 원본 CSV 2개는 시작할 때 해시로 확인하고, 무작위가 있는 곳은 seed를 고정했다.
- 팀원 v2 원래 평가 F1 A 0.961938・B 0.970990이 같은 코드로 그대로 나오고, train・valid・test 사이 시각 겹침은 0이다.

단계	스크립트	하는 일	보고서
1 진단	cases/01・03, 06_alias_frequency_audit	기록 구조, 형식 누수, 겉보기 주파수	1장
2 모델	tvt/01 → 02 → 03 → 05	정상 학습, valid 보정・선택・해시 잠금, 잠금 확인 후 test 채점, 예측 파일	2.3~2.5절
3 검증	tvt/04	인공 고장 주입, 분할 변경, 수집 조건 흔들림	2.6절
4 사후 분석	domain/01~06	신호 물리, 사건 안 추세, PCA 관리도, CUSUM・EWMA・불확실성, 지도학습 대조, 운전 상태별 오경보	1.4~1.6, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2절

○ 압축 파일 구성

- run_all.py 실행, README.md 설명서, expected_results.json 대조 기준
- requirements.txt・environment.yml 환경, data/ 원본 CSV 2개
- code/press/ 우리 코드, yejun/ 팀원 v1・v2・v3 모듈

○ 제출 예측 파일: predictions/ 폴더의 test_predictions_A.csv・_B.csv

- 열: subset, label, rec, pos, ts, 최종・잠금・v2 모델의 실시간・기록 단위 경보

○ 보고서 이름과 코드 이름 대응: R1 = H1, R2 = H2. 4단계는 test 채점 이후 추가한 분석이며 모델 선택에 쓰지 않았다.

○ 데이터 출처: 중소벤처기업부, Korea AI Manufacturing Platform(KAMP),

소성가공 예지보전 AI 데이터셋, 스마트제조혁신추진단(㈜인터엑스), 2022.12.23, https://www.kamp-ai.kr/aidataDetail?DATASET_SEQ=48

○ 참고문헌

* [1] Kaya, S., Altan, T. Blanking developments – Part I: Fineblanking process and tool design. The Fabricator, 2007.
* [2] Shu, Y. et al. Optimization of Hydraulic Fine Blanking Press Control System Based on System Identification. Processes 11(1):59, 2023.
* [3] Morselli, M. A.(Danfoss Power Solutions). US 10,024,317 B2, Geared hydraulic machine and relative gear wheel, 2018.
* [4] Guo, R. et al. Research on Identification Method of Wear Degradation of External Gear Pump Based on Flow Field Analysis. Sensors 20(14):4058, 2020.
* [5] Lupea, I. et al. Helical gearbox defect detection with machine learning using regular mesh components and sidebands. Sensors 24(11):3337, 2024.
* [6] Noria Corp. Troubleshooting Hydraulic Pumps. Machinery Lubrication, 2018.
* [7] Blodt, M. et al. Distinguishing Load Torque Oscillations and Eccentricity Faults in Induction Motors Using Stator Current Wigner Distributions. IEEE Trans. Ind. Appl. 45(6):1991–2000, 2009.
* [8] Noria Corp. Cavitation or Aeration? How to Tell the Difference. Machinery Lubrication, 2017.
* [9] SKF Condition Monitoring. Vibration Diagnostic Guide CM5003, 2000.
* [10] 「전기사업법 시행규칙」 별표 3 표준전압·표준주파수 및 허용오차.
* [11] ISO 20816-1:2016 Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 1.
* [12] Kapoor, S., Narayanan, A. Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science. Patterns 4(9), 2023.
* [13] Kim, S. et al. Towards a rigorous evaluation of time-series anomaly detection. AAAI 36(7):7194-7201, 2022.
* [14] ISO 13379-1:2012 Condition monitoring and diagnostics of machines — Data interpretation and diagnostics techniques — Part 1(2025판으로 개정).
* [15] Shell. Technical Data Sheet — Shell Tellus S2 M 46, 2017.
* [16] Bosch Rexroth. External gear pump High Performance AZPF, RE 10089, 2021.
* [17] Laxhammar, R., Falkman, G. Inductive conformal anomaly detection for sequential detection of anomalous sub-trajectories. Ann. Math. Artif. Intell. 74:67-94, 2015.
* [18] ANSI/ISA-18.2-2009 Management of Alarm Systems for the Process Industries(지표는 exida 재수록본 확인).
* [19] MacGregor, J. F., Kourti, T. Statistical process control of multivariate processes. Control Eng. Pract. 3(3):403–414, 1995.
* [20] Page, E. S. Continuous inspection schemes. Biometrika 41(1–2):100–115, 1954.
* [21] Roberts, S. W. Control chart tests based on geometric moving averages. Technometrics 1(3):239–250, 1959.
* [22] Audibert, J. et al. Do deep neural networks contribute to multivariate time series anomaly detection? Pattern Recognition 132:108945, 2022.
* [23] Sarfraz, M. S. et al. Position: Quo vadis, unsupervised time series anomaly detection? Proc.

ICML, PMLR 235:43461-43476, 2024.

* [24] Clopper, C. J., Pearson, E. S. The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. Biometrika 26(4):404-413, 1934.
* [25] Helwig, N., Pignanelli, E., Schütze, A. Condition Monitoring of Hydraulic Systems [Dataset]. UCI Machine Learning Repository, 2018.
* [26] Helwig, N., Pignanelli, E., Schütze, A. Condition monitoring of a complex hydraulic system using multivariate statistics. Proc. IEEE I2MTC, 210-215, 2015.
* [27] ISO 13374-1:2003 Condition monitoring and diagnostics of machines — Data processing, communication and presentation — Part 1

□ 경진대회 만족도 조사 완료 페이지 캡쳐 화면(필수)

- 만족도 조사 url : https://naver.me/FetWt7SN

